

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



TÊN ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN

Hệ thống đo nhịp tim và gửi dữ liệu qua ESP32

Giáo viên hướng dẫn:

Võ Việt Dũng

Sinh viên thực hiện :

1. Võ Văn Hoàng

Năm học: 2026

Huế, Tháng 4 Năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài “**Hệ thống đo nhịp tim và gửi dữ liệu qua ESP32**”, em đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ và giúp đỡ từ các thầy cô, bạn bè và gia đình. Nhân dịp hoàn thành báo cáo, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua.

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế** đã tạo điều kiện thuận lợi về môi trường học tập, kiến thức và cơ sở vật chất để em có thể tiếp cận và thực hiện đề tài một cách thuận lợi.

Đặc biệt, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến **Thầy Võ Việt Dũng** – giảng viên hướng dẫn, người đã tận tình chỉ bảo, định hướng, và đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp em hoàn thiện đề tài này một cách hiệu quả.

Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa, các anh chị, bạn bè đã luôn đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình em thực hiện đề tài.

Mặc dù đã nỗ lực hết sức, nhưng do thời gian và năng lực còn hạn chế, bản báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý thầy cô thông cảm và góp ý để em có thể hoàn thiện hơn trong những lần sau.

Huế, tháng 04 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Võ Văn Hoàng

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	2
I. Danh mục các từ viết tắt.....	4
II. Phần Mở đầu.....	4
1. Lý do chọn đề tài.....	4
2. Mục tiêu nghiên cứu.....	5
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	5
4. Phương pháp nghiên cứu.....	5
III. Phần Nội dung.....	5
1. Cơ sở lý thuyết	5
1.1. Vi điều khiển ESP32.....	5
1.2 Cảm biến đo nhịp tim và nồng độ oxy MAX30100	6
1.3 Nền tảng lưu trữ và hiển thị dữ liệu (Cloud Platform)	8
2. Thiết kế hệ thống.....	9
2.1. Sơ đồ khối của hệ thống	9
2.2. Sơ đồ kết nối nguyên lý	9
2.4. Kết quả thực nghiệm và Giám sát dữ liệu	11
2.5. Lưu đồ thuật toán hệ thống.....	11
2.6. Chương trình điều khiển (Lập trình ESP32).....	12
IV. Phần Kết luận/Nhận xét/Đánh giá/Kiến nghị.....	13
V. Tài liệu tham khảo.....	13

I. Danh mục các từ viết tắt.

Từ viết tắt	Nghĩa tiếng Anh đầy đủ	Ý nghĩa tiếng Việt
ESP32	Epressif Systems Wi-Fi And Bluetooth Chip	Vi điều khiển tích hợp Wi-Fi/Bluetooth
BPM	Beats Per Minute	Số nhịp tim trên mỗi phút
SpO2	Peripheral Capillary Oxygen Saturation	Nồng độ bão hòa oxy trong máu
I2C	Inter-Integrated Circuit	Chuẩn giao tiếp nối tiếp giữa các IC
SDA	Serial Data	Đường truyền dữ liệu nối tiếp
SCL	Serial Clock	Đường truyền xung nhịp nối tiếp
UI	User Interface	Giao diện người dùng

II. Phần Mở đầu.

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghệ thông tin và Internet vạn vật (IoT) đang phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe ngày càng trở nên thiết yếu. Theo dõi nhịp tim thường xuyên là một trong những biện pháp quan trọng để phát hiện sớm các vấn đề về tim mạch. Tuy nhiên, các thiết bị y tế chuyên dụng thường có giá thành cao và kém linh hoạt. Vì vậy, việc nghiên cứu, xây dựng một "Hệ thống đo nhịp tim và gửi dữ liệu qua ESP32" kết hợp với cảm biến MAX30100 không chỉ mang ý nghĩa thực tiễn cao, giúp theo dõi sức khỏe từ xa với chi phí thấp, mà còn giúp củng cố kiến thức về nền tảng IoT.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của vi điều khiển ESP32 và cảm biến đo nhịp tim/nồng độ oxy trong máu MAX30100.
- Thiết kế sơ đồ hệ thống kết nối giữa cảm biến và vi điều khiển.
- Mô phỏng thành công hệ thống trên nền tảng Wokwi và mô phỏng việc gửi dữ liệu thu thập được lên nền tảng đám mây (như ThingSpeak, Blynk hoặc Telegram).

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:** Cảm biến nhịp tim MAX30100, vi điều khiển trung tâm ESP32, các giao thức truyền dữ liệu IoT.
- **Phạm vi nghiên cứu:** Giới hạn ở việc nghiên cứu lý thuyết, thiết kế sơ đồ nguyên lý và tiến hành mô phỏng trực tuyến trên nền tảng Wokwi (không yêu cầu lắp ráp phần cứng vật lý hay lập trình code chuyên sâu).

4. Phương pháp nghiên cứu

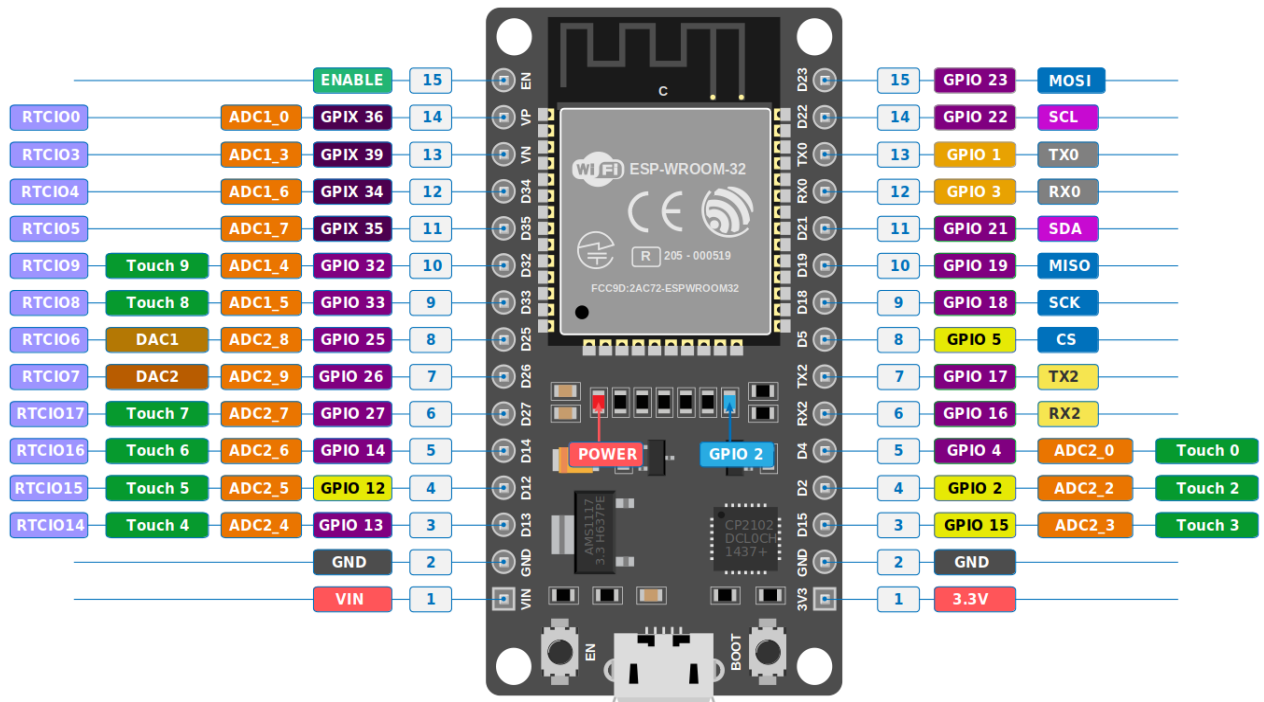
- **Phương pháp thu thập tài liệu:** Tìm kiếm, chọn lọc thông tin từ các giáo trình, tài liệu chuyên ngành IoT và các trang web uy tín về lĩnh vực điện tử.
- **Phương pháp mô phỏng:** Sử dụng công cụ Wokwi để vẽ sơ đồ kết nối và kiểm chứng tính hợp lý của hệ thống bằng các giá trị ngẫu nhiên (random values).

III. Phần Nội dung.

1. Cơ sở lý thuyết

1.1. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là một vi điều khiển giá rẻ, tiết kiệm năng lượng được phát triển bởi Espressif Systems. Điểm nổi bật nhất của ESP32 khiến nó trở thành "trái tim" của các hệ thống IoT chính là việc được tích hợp sẵn cả Wi-Fi và Bluetooth.



Sơ đồ các chân chức năng của vi điều khiển ESP32

- **Đặc điểm kỹ thuật nổi bật:** Sử dụng bộ vi xử lý Tensilica Xtensa Dual-Core 32-bit LX6, tốc độ xung nhịp lên đến 240 MHz. Nó có nhiều chân GPIO (General Purpose Input/Output) hỗ trợ đa dạng các giao thức giao tiếp như I2C, SPI, UART, rất thuận tiện để kết nối với nhiều loại cảm biến khác nhau.
- **Lý do lựa chọn:** Trong hệ thống này, ESP32 đóng vai trò thu thập dữ liệu từ cảm biến nhịp tim, xử lý sơ bộ và sử dụng kết nối Wi-Fi tích hợp để đẩy dữ liệu lên nền tảng đám mây một cách nhanh chóng và ổn định.

1.2 Cảm biến đo nhịp tim và nồng độ oxy MAX30100

MAX30100 là một cảm biến quang học tích hợp, được thiết kế chuyên dụng để đo nhịp tim (Heart Rate) và nồng độ oxy trong máu (SpO2).



Mô-đun cảm biến MAX30100 thực tế và các nhãn chân giao tiếp

- **Cấu tạo và Nguyên lý hoạt động:** Cảm biến này bao gồm hai đèn LED (một đèn LED đỏ và một đèn LED hồng ngoại) cùng với một bộ thu quang. Nguyên lý hoạt động dựa trên phương pháp quang phổ: đèn LED sẽ chiếu ánh sáng xuyên qua da (thường là ở đầu ngón tay). Máu có oxy và máu thiếu oxy sẽ hấp thụ ánh sáng đỏ và hồng ngoại ở các mức độ khác nhau. Bộ thu quang sẽ đo lượng ánh sáng phản xạ lại, từ đó chip nội bộ sẽ tính toán ra nhịp tim và nồng độ SpO₂.

- **Giao tiếp:** MAX30100 sử dụng chuẩn giao tiếp I2C, giúp việc kết nối với ESP32 trở nên cực kỳ đơn giản (chỉ cần 2 chân tín hiệu SDA và SCL).
- **Lưu ý trong mô phỏng:** Do Wokwi có thể chưa hỗ trợ mô phỏng vật lý trực tiếp cho MAX30100, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp tạo giá trị ngẫu nhiên (random) hoặc kết nối một cảm biến thay thế trên sơ đồ để mô phỏng luồng đi của dữ liệu.

1.3 Nền tảng lưu trữ và hiển thị dữ liệu (Cloud Platform)

Để hệ thống IoT được hoàn thiện, dữ liệu nhịp tim và nồng độ oxy sau khi được ESP32 thu thập cần được gửi lên một nền tảng đám mây. Điều này giúp bác sĩ hoặc người dùng có thể theo dõi tình trạng sức khỏe từ xa một cách liên tục. Hai nền tảng tối ưu nhất cho hệ thống này là ThingSpeak và Blynk:

- **Nền tảng ThingSpeak:** Đây là một nền tảng IoT chuyên dụng (do MathWorks phát triển), cho phép thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu cảm biến theo thời gian thực. Điểm mạnh của ThingSpeak là khả năng tự động vẽ biểu đồ dạng đường (Line chart) cực kỳ trực quan. Việc này rất phù hợp để theo dõi sự biến thiên liên tục của nhịp tim (BPM).
- **Nền tảng Blynk:** Là một ứng dụng có giao diện người dùng (UI) rất thân thiện, cho phép tạo các bảng hiển thị (dashboard) ngay trên điện thoại thông minh. Ngoài việc hiển thị số liệu, Blynk còn có chức năng gửi thông báo về điện thoại nếu phát hiện nhịp tim vượt quá ngưỡng an toàn.
- **Nguyên lý giao tiếp:** Trong hệ thống này, vi điều khiển ESP32 sẽ sử dụng module Wi-Fi tích hợp sẵn để kết nối Internet. Sau đó, nó đóng gói các giá trị đo được (hoặc các giá trị sinh ngẫu nhiên trong trường hợp mô phỏng) và gửi lên server của ThingSpeak/Blynk thông qua giao thức HTTP/REST API hoặc MQTT.

2. Thiết kế hệ thống

2.1. Sơ đồ khối của hệ thống

Hệ thống đo nhịp tim được thiết kế theo mô hình Internet of Things cơ bản, bao gồm 3 khối chính:

- **Khối thu thập dữ liệu (Cảm biến MAX30100):** Có nhiệm vụ đo đạc các tín hiệu quang học từ đầu ngón tay người dùng để trích xuất ra giá trị Nhịp tim (BPM) và Nồng độ oxy trong máu (SpO2).
- **Khối xử lý trung tâm (ESP32):** Đóng vai trò là bộ não của hệ thống. Giao tiếp với cảm biến qua chuẩn I2C để đọc dữ liệu. Sau đó, ESP32 sẽ sử dụng kết nối Wi-Fi để đẩy các thông số này lên Internet.
- **Khối lưu trữ và hiển thị (ThingSpeak/Blynk):** Nhận dữ liệu từ ESP32 thông qua môi trường Internet, lưu trữ vào cơ sở dữ liệu và hiển thị lên biểu đồ cho người dùng theo dõi trên điện thoại hoặc máy tính.

2.2. Sơ đồ kết nối nguyên lý

Trong hệ thống thực tế, cảm biến nhịp tim MAX30100 truyền tải dữ liệu tới vi điều khiển thông qua chuẩn giao tiếp I2C. Tuy nhiên, do nền tảng Wokwi hiện tại chưa hỗ trợ thư viện hình ảnh cho MAX30100, hệ thống mô phỏng đã sử dụng một module giao tiếp I2C khác (màn hình LCD I2C) để đại diện cho các chân kết nối tín hiệu. Việc đấu nối này đảm bảo tính tương đương hoàn toàn về mặt nguyên lý giao tiếp với cảm biến thật.

Chi tiết các chân kết nối được trình bày trong bảng sau:

Thiết bị/ Module	Chân kết nối	Chân ESP32	Chức năng
Module I2C (Đại diện MAX30100)	VCC	3.3V	Cấp nguồn 3.3V cho cảm biến
	GND	GND	Nối đất chung toàn mạch

	SDA	GPIO21	Chân truyền nhận dữ liệu I2C
	SCL	GPIO22	Chân cấp xung nhịp đồng bộ I2C

2.3. Sơ đồ mô phỏng và kết nối hệ thống Cloud

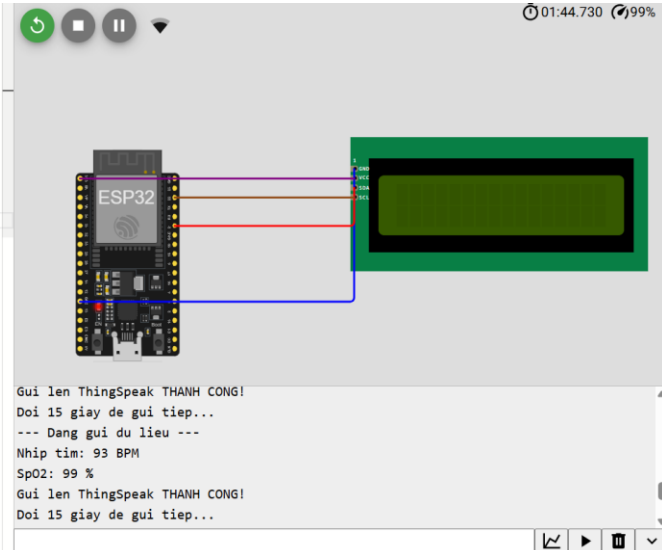
Hệ thống được mô phỏng trên nền tảng Wokwi với vi điều khiển ESP32. Do các hạn chế về thư viện linh kiện vật lý (MAX30100 chưa có sẵn trên Wokwi), nhóm đã sử dụng giải pháp lập trình giả lập dữ liệu ngẫu nhiên (Random) để kiểm chứng khả năng truyền tin của hệ thống.

- **Cấu trúc thư viện:** Sử dụng thư viện ThingSpeak.h chính thức từ MathWorks để đảm bảo tính đồng bộ và bảo mật dữ liệu.
- **Cơ chế kết nối:** ESP32 kết nối với điểm truy cập WiFi ảo Wokwi-GUEST, sau đó sử dụng giao thức HTTP POST để gửi các biến nhịp tim và SpO2 lên máy chủ ThingSpeak thông qua Write API Key riêng biệt của người dùng.

```

1 #include <WiFi.h>
2 #include "ThingSpeak.h"
3
4 const char* WIFI_NAME = "Wokwi-GUEST";
5 const char* WIFI_PASSWORD = "";
6
7 const unsigned long myChannelNumber = 3328341;
8 const char * myWriteAPIKey = "K5IRE6K3EE7PY9VQ";
9
10 WiFiClient client;
11
12 void setup() {
13   Serial.begin(115200);
14
15   Serial.print("Dang ket noi WiFi...");
16   WiFi.begin(WIFI_NAME, WIFI_PASSWORD);
17   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
18     delay(500);
19     Serial.print(".");
20   }
21   Serial.println("\nWiFi da ket noi!");
22   ThingSpeak.begin(client);
23 }
24
25 void loop() {
26   int heartRate = random(70, 95);
27   int spo2 = random(96, 100);
28
29   Serial.println("--- Dang gui du lieu ---");
30   Serial.print("Nhịp tim: "); Serial.print(heartRate); Serial.println(" BPM");
31   Serial.print("SpO2: "); Serial.print(spo2); Serial.println(" %");
32   ThingSpeak.setField(1, heartRate);

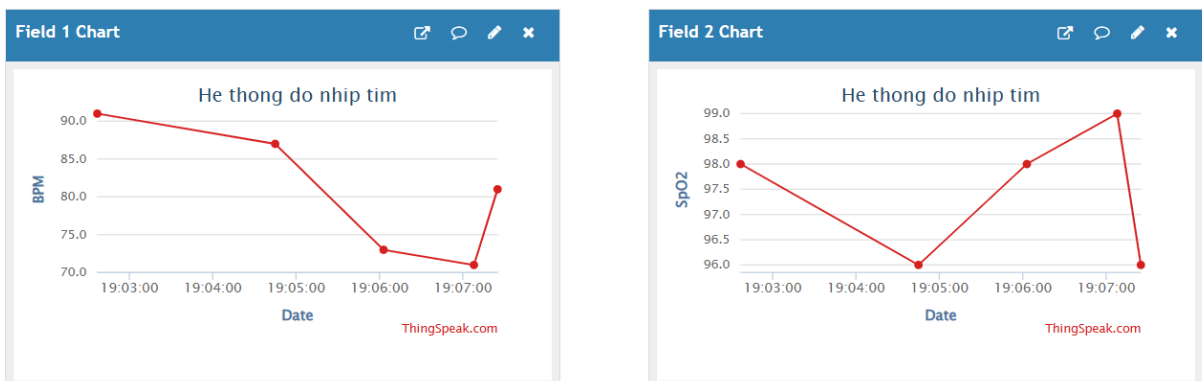
```



Giao diện mô phỏng trên Wokwi. Dòng thông báo "Gui len ThingSpeak THANH CONG!" xác nhận việc truyền dữ liệu từ ESP32 lên Cloud đã hoàn tất.

2.4. Kết quả thực nghiệm và Giám sát dữ liệu

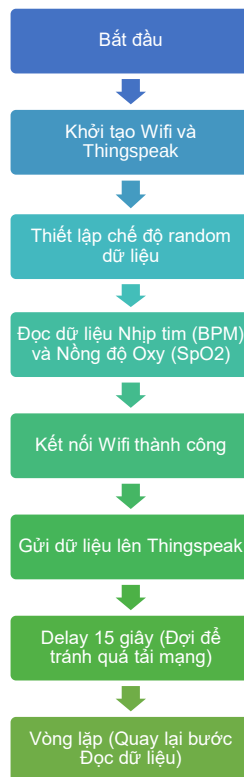
Dữ liệu sau khi gửi thành công từ Wokwi sẽ được hiển thị trực quan dưới dạng biểu đồ thời gian thực trên Dashboard của ThingSpeak. Điều này minh chứng cho việc hệ thống hoạt động ổn định trong môi trường Internet vạn vật (IoT), cho phép theo dõi sức khỏe từ bất kỳ đâu.



Dashboard giám sát trên ThingSpeak.

2.5. Lưu đồ thuật toán hệ thống

Để hệ thống hoạt động trơn tru từ khâu thu thập đến khâu hiển thị dữ liệu, quy trình xử lý của vi điều khiển ESP32 được thiết kế theo một vòng lặp tuần hoàn. Dưới đây là lưu đồ thuật toán mô tả nguyên lý hoạt động của hệ thống:



Lưu đồ thuật toán hoạt động của hệ thống đo nhịp tim

2.6. Chương trình điều khiển (Lập trình ESP32)

Phần mềm điều khiển được lập trình bằng ngôn ngữ C/C++ trên môi trường mô phỏng Wokwi. Chương trình được chia thành các luồng xử lý chính như sau:

- **Khai báo thư viện và cấu hình:** Sử dụng thư viện WiFi.h để kết nối Internet và ThingSpeak.h để giao tiếp với Cloud. Các thông số như Channel ID và Write API Key được khai báo toàn cục để định danh kênh dữ liệu gửi lên máy chủ.
- **Hàm setup():** * Khởi tạo tốc độ truyền baudrate ở mức 115200 để hiển thị thông báo lên màn hình Serial Monitor.
 - Thực hiện lệnh WiFi.begin() để kết nối với mạng WiFi ảo của Wokwi. Hệ thống sẽ sử dụng vòng lặp while để chờ cho đến khi kết nối thành công mới chuyển sang bước tiếp theo.
- **Hàm loop():**

- **Giả lập dữ liệu:** Do đặc thù mô phỏng, hàm random() được sử dụng để tạo ra các giá trị ngẫu nhiên trong khoảng an toàn (Nhịp tim: 70-95 BPM, SpO2: 96-100%).
- **Đóng gói và gửi dữ liệu:** Dữ liệu được gán vào các trường tương ứng thông qua lệnh ThingSpeak.setField(). Sau đó, lệnh ThingSpeak.writeFields() được gọi để đẩy gói tin lên server ThingSpeak qua giao thức HTTP.
- **Chu kỳ gửi:** Sử dụng hàm delay(15000) để tạo khoảng nghỉ 15 giây giữa các lần gửi, tuân thủ đúng quy định giới hạn của nền tảng ThingSpeak nhằm tránh việc bị từ chối gói tin.

IV. Phần Kết luận/Nhận xét/Đánh giá/Kiến nghị

Qua quá trình tìm hiểu và thực hiện đề tài, em đã hoàn thành được các mục tiêu cơ bản đề ra ban đầu. Cụ thể: Nắm vững được nguyên lý hoạt động và tiềm năng ứng dụng của vi điều khiển ESP32 cùng cảm biến quang học MAX30100; Thiết kế được sơ đồ nguyên lý hệ thống; Thực hiện mô phỏng thành công giao tiếp I2C trên nền tảng Wokwi và hiểu rõ quy trình đẩy dữ liệu lên các nền tảng đám mây (như ThingSpeak/Blynk) để theo dõi sức khỏe từ xa.

Mặc dù công cụ Wokwi hiện tại chưa hỗ trợ linh kiện vật lý MAX30100, nhưng việc ứng dụng nguyên lý tạo giá trị ngẫu nhiên (random values) đã giúp minh họa rất trực quan luồng đi của dữ liệu trong một hệ thống IoT thực tế. Đề tài này đã giúp em củng cố vững chắc nền tảng lý thuyết môn học. Trong tương lai, nếu có điều kiện, em kiến nghị sẽ tiến hành lắp ráp mô hình phần cứng thực tế và lập trình hoàn thiện thêm chức năng gửi tin nhắn cảnh báo khẩn cấp qua Telegram cho người nhà khi nhịp tim bất thường.

V. Tài liệu tham khảo.

[1] Tài liệu học tập, source code tham khảo của thầy Võ Việt Dũng,

<https://github.com/vvdung-husc/2025-2026.2.TIN4024.002/>

[2] Espressif Systems, *"ESP32 Series Datasheet"*, 2023. [Trực tuyến]. Có tại: <https://www.espressif.com/>

[3] Maxim Integrated, *"MAX30100: Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor IC for Wearable Health"*, Datasheet, 2014.

[4] Phạm Quang Huy, Lê Cảnh Trung, *"Lập trình điều khiển với NodeMCU ESP8266 và ESP32"*, NXB Thanh Niên, 2020.

[5] Wokwi Simulator, *"Wokwi Documentation - ESP32 Simulation"*, 2024. [Trực tuyến]. Có tại: <https://docs.wokwi.com/>

[6] Random Nerd Tutorials, *"ESP32 with MAX30100 Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor"*, 2022. [Trực tuyến]. Có tại: <https://randomnerdtutorials.com/>